

Documentación proyecto de título

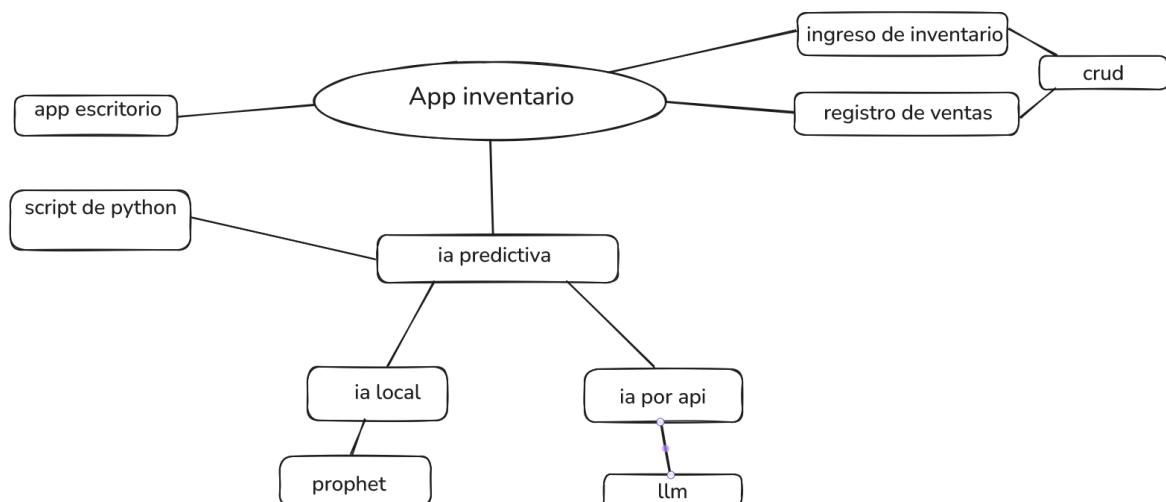
Integrantes: Yerko Navarro, Isaac González, Almendra Pereira.

Profesor: Nancy Bernal

Análisis del caso/Contexto

Nos contactamos con la cafetería Eluney para ofrecer nuestro servicio como desarrolladores, el dueño nos comentó que presenta problemas a la hora de gestionar su inventario y le gustaría tener más alcance en su proyecto ya que según sus propias palabras desea duplicar la venta. La falta de stock en inventario o el sobrestock afectan a las ganancias. Es por ello que le sugerimos **desarrollar un software** para poder gestionar inventario y una **página web** publicitaria para expandir el negocio.

Mapa mental



Visión del Proyecto

"Transformar la gestión operativa de la tienda mediante un ecosistema digital integrado que garantice el control total del inventario en tiempo real, agilice el proceso de ventas en el punto físico y proyecte una imagen moderna y accesible hacia los clientes a través de una carta digital siempre actualizada."

Pilares fundamentales

1. Experiencia de Usuario Omnicanal (UX/UI)

- **Enfoque:** Garantizar que tanto el cliente externo como el personal interno (vendedor/administrador) tengan una interfaz intuitiva.
- **Justificación Técnica:** Implementación de diseño *Mobile-First* y navegación simplificada para asegurar que el proceso de compra y venta sea fluido en PC y dispositivos móviles.

2. Integridad y Trazabilidad de Inventario

- **Enfoque:** Control estricto de entradas, salidas, ajustes por pérdida y anulaciones de ventas.
- **Justificación Técnica:** Registro de auditoría (logs) para cada movimiento manual y actualización automática de stock en tiempo real tras cada transacción o anulación.

3. Seguridad y Jerarquía de Acceso (RBAC)

- **Enfoque:** Separación de funciones mediante roles (Administrador y Vendedor) y protección de datos.
- **Justificación Técnica:** Implementación de niveles de acceso (Role-Based Access Control) y cifrado de credenciales para prevenir la fuga de información sensible o modificaciones no autorizadas.

4. Continuidad Operativa y Analítica

- **Enfoque:** Protección contra pérdida de datos (respaldos)
- **Justificación Técnica:** Automatización de copias de seguridad de la base de datos.

Historia de usuario

Estimación de esfuerzo: 1,2,3,5,8,13,21

1. Como un cliente quiero ver una página intuitiva, con navegación fácil y que funcione el pc y teléfono (5)
2. Como gestor necesito saber un balance de mi inventario, donde rápidamente puede ver que se está agotando (8)
3. Como vendedor necesito registrar las ventas del día, donde pueda agregar la orden de pedido, el precio, y un resumen de cuanto se ha vendido en el día (3)
4. Como dueño del negocio me gustaría tener un gráfico en donde pueda hacer un análisis de cómo va mi negocio(13)
5. Como dueño del negocio necesito que mis clientes puedan acceder a mis redes sociales desde la página web, y un apartado de contacto. (3)
6. Como Administrador quiero poder crear, editar y eliminar un producto.(3)
7. Como administrador quiero que el sistema tenga roles y contraseñas para que un vendedor no pueda eliminar inventario o ver datos sensibles del negocio.(13)
8. Como administrador quiero que el sistema haga respaldos automáticos de la base de datos para no perder información. (8)
9. Como administrador quiero registrar la entrada de mercadería. (3)
10. Como administrador quiero realizar ajustes manuales de stock por pérdida, daño u otros motivos dejando una nota. (3)
11. Como Administrador, quiero poder anular una venta realizada por error para que el stock regrese al inventario y el dinero se descuenta del total. (3)

Requisitos del Sistema

1. Gestión de Usuarios y Seguridad

Requisitos Funcionales:

- **RF01:** El sistema debe implementar **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)** con al menos dos niveles: Administrador y Vendedor.
- **RF02:** El sistema debe restringir el acceso del "Vendedor" a módulos de costos, utilidades netas y edición directa de inventario.
- **RF03:** El sistema debe contar con un módulo de autenticación (Login) mediante usuario y contraseña.

Requisitos No Funcionales:

- **RNF01 (Seguridad):** Las contraseñas deben ser almacenadas mediante algoritmos de hash (ej. BCrypt) y no en texto plano.
 - **RNF02 (Confidencialidad):** Los datos sensibles del negocio (márgenes de ganancia) deben estar encriptados o bloqueados para roles no autorizados.
-

2. Catálogo e Inventario

Requisitos Funcionales:

- **RF04:** El administrador debe poder realizar el **CRUD completo** (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) de productos.
- **RF05:** El sistema debe permitir el registro de entrada de mercadería para aumentar el stock disponible.
- **RF06:** El sistema debe permitir **ajustes manuales de stock** con un campo obligatorio de "Nota de Motivo" (daño, pérdida, vencimiento).
- **RF07:** El sistema debe mostrar alertas visuales (Dashboard) de productos con **stock bajo** o agotándose.

Requisitos No Funcionales:

- **RNF03 (Integridad):** El sistema no debe permitir la eliminación física de un producto si tiene historial de ventas (borrado lógico).
 - **RNF04 (Trazabilidad):** Cada ajuste manual debe registrar el usuario, la fecha y el motivo en un log de auditoría.
-

3. Ventas y Punto de Venta

Requisitos Funcionales:

- **RF08:** El vendedor debe poder registrar ventas, asociando productos, precios y generando una orden de pedido.
- **RF09: (Anulación)** El administrador debe poder anular una venta errónea, lo cual debe reintegrar automáticamente el stock al inventario y descontar el dinero del total diario.
- **RF10 (Opcional):** El sistema debe permitir el escaneo de productos mediante código de barras.

Requisitos No Funcionales:

- **RNF05 (Performance):** El sistema debe validar el stock en tiempo real en máximo 5 segundos
-

4. Interfaz de Cliente y Presencia Digital (Web)

Requisitos Funcionales:

- **RF12:** El sistema debe mostrar iconos interactivos de redes sociales y una sección de contacto.
- **RF13:** El formulario de contacto debe enviar una notificación al administrador tras ser completado.

Requisitos No Funcionales:

- **RNF06 (Responsividad):** La interfaz debe ser **100% Mobile-First**, adaptándose a PC y teléfonos de forma fluida.
 - **RNF07 (Usabilidad):** El menú de navegación debe ser jerárquico y simple (máximo 3 niveles de profundidad).
-

5. Análisis y Respaldo

Requisitos Funcionales:

- **RF15:** El sistema debe generar **gráficos analíticos** (ej: ventas vs tiempo, productos más vendidos) accesibles solo para el Dueño.
- **RF16:** El sistema debe realizar **respaldos automáticos** de la base de datos (backups diarios).
- **RF17:** El sistema debe mostrar un resumen diario de ventas totales.

Requisitos No Funcionales:

- **RNF08 (Disponibilidad):** El sistema debe estar disponible el 99.5% del tiempo.
- **RNF09 (Recuperación):** En caso de falla crítica, los respaldos deben permitir la restauración total de los datos en menos de 2 horas.

6. Definición de responsabilidades RACI

- **Responsive:** UI y desarrollo frontend (Almendra) Integración AI (Yerko) Lógica backend(Isaac)
- **Accountable:** Profesora Nancy Bernal
- **Consulted:** Almendra, Yerko, Isaac
- **Informed:** Cliente(Alex Carcey)

Matriz de Riesgos

-R01 - Falla en la IA Predictiva (Prophet/LLM): Este riesgo presenta una probabilidad **Media** y un impacto **Alto**, resultando en un nivel **Crítico**. El evento implica que las predicciones de stock sean erróneas, lo que causaría sobrestock o falta de productos, afectando directamente las ganancias. La estrategia es mitigar mediante pruebas exhaustivas con datos históricos de la cafetería antes de la puesta en marcha oficial.

-R02 - Dependencia de Conectividad para IA (API): Con una probabilidad **Media** y un impacto **Alto**, este riesgo se sitúa en un nivel **Alto**. Consiste en la posible indisponibilidad de la API de IA o falta de internet, lo que impediría generar análisis en tiempo real. El plan de acción es mitigar implementando un modo de respaldo que utilice la IA local (Prophet) cuando la conexión externa falle.

-R03 - Brecha de Seguridad en Accesos: Este riesgo tiene una probabilidad **Baja** pero un impacto **Alto**, con un nivel de riesgo **Alto**. Se refiere a que un usuario con rol de vendedor acceda a datos sensibles (como costos o utilidades) o elimine inventario sin permiso. La estrategia es evitar mediante la implementación estricta de RBAC y el cifrado de contraseñas con BCrypt.

-R04 - Pérdida Crítica de Datos: Presenta una probabilidad **Baja** y un impacto **Catastrófico**, manteniendo un nivel **Alto**. Implica una falla del servidor que resulte en la pérdida del inventario o registros de venta. El plan es mitigar automatizando los backups diarios y garantizando una restauración total en menos de 2 horas.

-R05 - Incompatibilidad en Experiencia Omnicanal (Web): Con probabilidad **Media** e impacto **Medio**, el nivel es **Medio**. El riesgo es que la interfaz no sea totalmente Mobile-First, dificultando la navegación en los teléfonos de los clientes. La acción consiste en mitigar a través de pruebas de usabilidad en múltiples dispositivos y navegadores antes del lanzamiento.

-R06 - Resistencia al Uso del Sistema: Este riesgo tiene una probabilidad **Alta** y un impacto **Medio**, resultando en un nivel **Medio**. Se refiere a que el personal de la cafetería encuentre el software difícil de operar en el día a día. La estrategia es Mitigar diseñando una interfaz intuitiva (UX/UI) y realizando sesiones de capacitación técnica al personal.

EDT Hitos de desarrollo y diccionario

Desglose de trabajo:

Nivel 1 : Sistema de ventas y sitio web.

Nivel 2: Aplicación de escritorio, sitio web con carta, base de datos, documentación.

Nivel 3: Módulo ventas, módulo de gestión de usuarios, módulo de inventario, módulo de estadísticas, módulo de gestión de productos.

Diccionario de la edt

Entregables:

1- Aplicación de escritorio: Módulo de ventas

- Descripción: Desarrollo de la interfaz gráfica hasta la lógica necesaria del módulo. Debe ser posible registrar una venta, cancelar una venta, calcular el total de productos con IVA incluido y también debe ser posible realizar un descuento.
- La interfaz debe reaccionar ante errores en el llenado de campos, como espacios en blancos, formato equivocado y números negativos .
- Responsable: Desarrollador backend.
- Criterios de aceptación: 1- El cálculo total debe ser exacto y en el formato de peso chileno.
- Al registrar o cocinar platillos debe descontarse automáticamente la cantidad del inventario.
- El sistema debe impedir ventas si el stock está en cero.
- El tiempo de la transacción debe ser máximo 2 segundos.

2- Módulo gestión de usuarios:

- Descripción: Desarrollo de la lógica que permita tener usuarios con distintos roles.
- Responsable: Desarrollador backend.
- Criterios de aceptación: El sistema debe permitir el ingreso solo a usuarios registrados con un nombre de usuario y contraseña correctos.
- Si las credenciales son incorrectas, el sistema debe mostrar un mensaje genérico ("Usuario o contraseña incorrectos") sin especificar cuál de los dos falló (por seguridad).
-

- El administrador debe poder resetear la contraseña de cualquier usuario en caso de olvido.
- **Restricción de Interfaz:** Si un usuario tiene el rol "**Vendedor**", los botones o menús de "Configuración de Sistema", "Costos" y "Reportes de Utilidad" deben estar ocultos o deshabilitados.
- **Permisos de Acción:** El sistema debe impedir que un usuario con rol "**Vendedor**" elimine registros de inventario o anule ventas (esta acción debe requerir la clave de un **Administrador**).
- **Acceso Total:** El usuario con rol "**Administrador**" debe tener acceso sin restricciones a todos los módulos (Escritorio y configuración Web).
- **Cifrado de Contraseñas:** Las contraseñas **no deben guardarse en texto plano** en la base de datos. Se debe utilizar un algoritmo de hashing seguro (ej: BCrypt o Argon2).
- **Sesiones Activas:** El sistema debe cerrar la sesión automáticamente tras un periodo de inactividad (ej. 30 minutos) para evitar accesos no autorizados en la caja física.
- **Unicidad:** El sistema no debe permitir la creación de dos usuarios con el mismo nombre de usuario o correo electrónico.
-

Plan de Pruebas Inicial (Aplicación escritorio)

Pruebas de Carga y Disponibilidad Local:

-Verificación de Dependencias Locales: Validar que el entorno de ejecución de Python y las librerías necesarias (Prophet) estén correctamente instaladas en la máquina local y funcionen sin buscar actualizaciones en red.

-Persistencia de Datos: Confirmar que el CRUD (Ingreso de inventario y registro de ventas) guarde la información en la base de datos local incluso tras reinicios forzados del equipo.

Pruebas de Inteligencia Artificial:

-Prueba de Procesamiento Local: Medir el tiempo que tarda el Script de Python en generar la predicción de stock. El resultado debe ser fluido para no entorpecer la gestión del dueño.

-Consistencia de Predicción: Ingresar datos históricos de ventas simulados en la base de datos local y verificar que Prophet genere gráficos de tendencia coherentes en el dashboard del dueño.

Pruebas Funcionales de Seguridad:

-Control de Acceso (RBAC): Verificar que, al no haber validación externa (nube), el sistema local maneje correctamente los roles de Administrador y Vendedor mediante la base de datos encriptada

-Integridad de Auditoría (Logs): Comprobar que cada ajuste manual de stock quede registrado localmente con su "Nota de Motivo", usuario y fecha, garantizando la trazabilidad sin conexión.

Plan de Pruebas Inicial (Interfaz web)

Pruebas de Visualización y Contenido:

-Integridad de la Carta Digital: Verificar que los productos, descripciones y precios mostrados en la web coincidan exactamente con lo ingresado en el sistema de inventario local.

-Carga de Imágenes: Confirmar que las fotos de los productos y del local carguen correctamente y no afecten el rendimiento de la página.

-Enlaces de Redes Sociales: Validar que todos los iconos de redes sociales redirijan correctamente a los perfiles oficiales de la cafetería.

Pruebas de usabilidad:

-Diseño Mobile-First: Comprobar que el menú de navegación sea fácil de operar con una sola mano en dispositivos móviles.

-Jerarquía de Navegación: Asegurar que el usuario no necesite más de 3 clics para encontrar la carta de productos o la información de contacto.

-Formulario de Contacto: Verificar que, al completar el formulario, el sistema genere la notificación correspondiente al administrador (vía local o correo si hay conexión puntual).

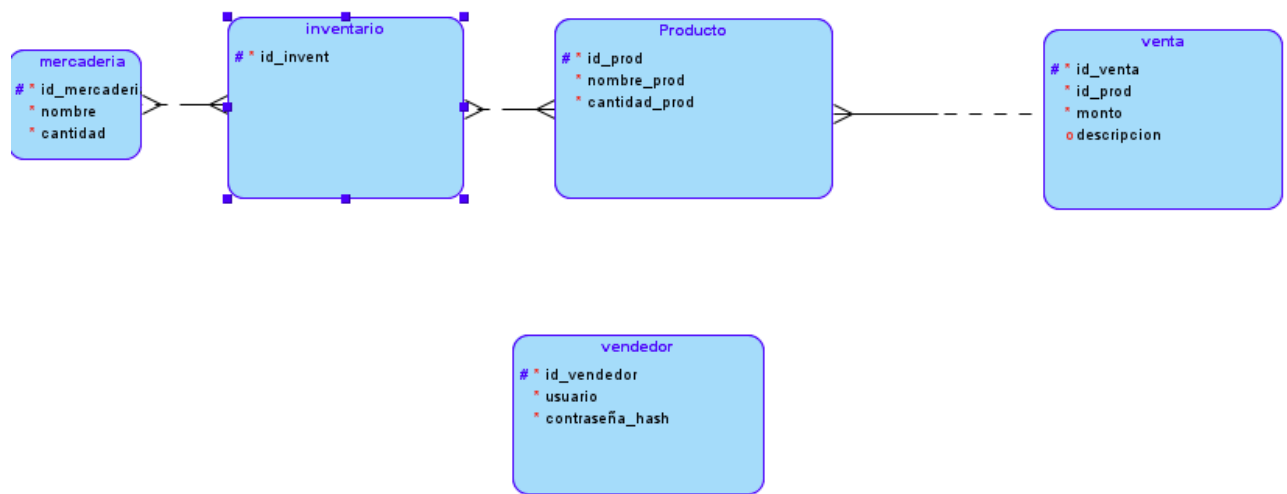
Reuniones daily

Fecha	Miembro del Equipo	¿Qué logré ?	¿Qué haré hoy ?	¿Tengo impedimentos?	Notas/Parking Lot
16/03	Isaac, Almendra, Yerk o	planteamiento de proyecto	documentación	no	
19/03	Isaac, Almendra, Yerk o	análisis, diagramas, requisitos	finalizar documentación	no	

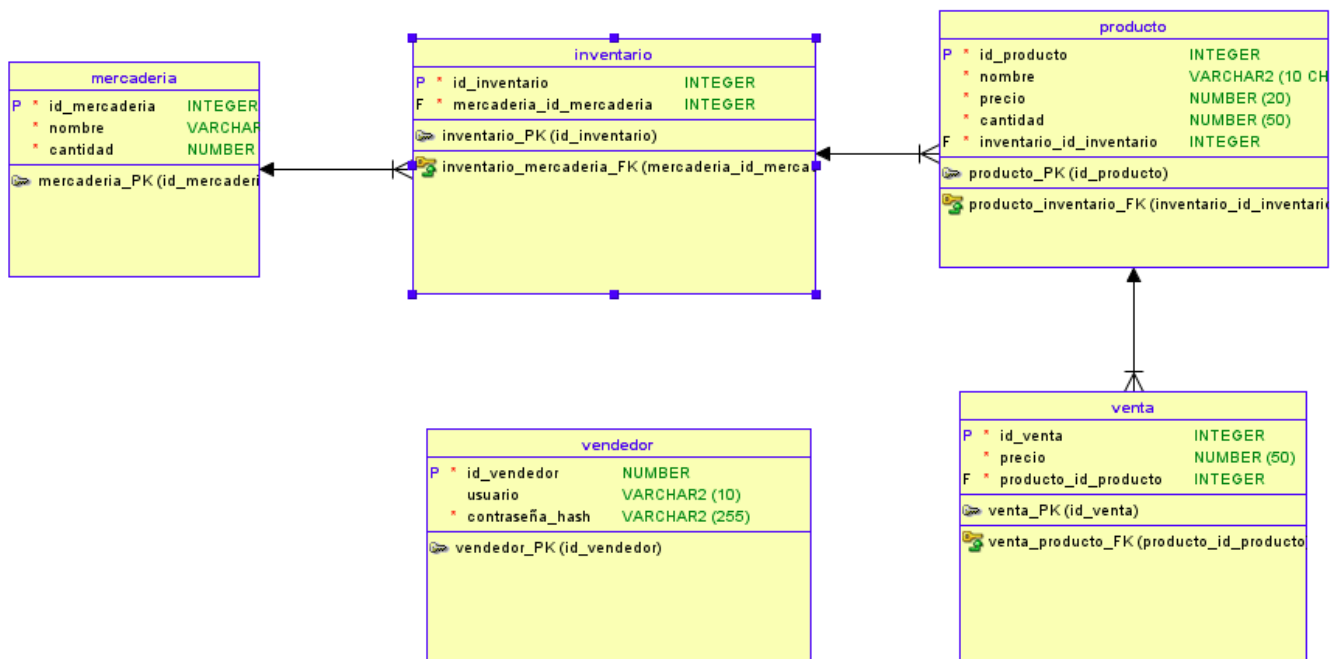
Registro de impedimento

ID	Fecha de Reporte	Descripción del Impedimento	Prioridad	Dueño (Asignado a)	Estado	Fecha de Resolución
1						
2						

Modelo Entidad - Relación



Modelo Relacional



Diccionario de datos

Métodos(App escritorio):

Crud inventario

- `agregarInventario(Objeto mercaderia)`
- `editarInventario(Id mercaderia, Objeto mercaderia)`

Crud ventas

- `agregarVenta(Objeto venta)`
- `editarVenta(Id Venta, Objeto venta)`
- `eliminarVenta(Id Venta, Objeto venta)`

Estadísticas y funciones IA

- `calcularTotalVentaDiaria()`: suma de todos los precios de la venta
- `iniciarProphet()` : inicia script de python con la librería prophet
- `mostrarGrafico(lista de datos)` : muestra el output de prophet en pantalla

1. Módulo de Usuarios

- `crearUsuario(Usuario usuario)`: Registrar nuevo personal.
- `listarUsuarios()`: Mostrar todos los empleados.
- `buscarUsuarioPorRut(String rut)`: Buscar un usuario
- `actualizarUsuario(Usuario usuario)`: Modificar datos existentes.
- `desactivarUsuario(int id)`: Cambio de estado en vez de eliminar.

2. Módulo de Productos (Catálogo)

- `crearProducto(Producto producto)`: Agregar nuevo ítem al menú/inventario.
- `listarProductos()`: Ver todo el catálogo disponible.
- `buscarProductoPorNombre(String nombre)`: Buscador rápido para el vendedor.
- `actualizarProducto(Producto producto)`: Cambiar precios, nombres o imágenes.
- `eliminarProducto(int id)`: Borrar un ítem (siempre que no tenga ventas asociadas).

3. Módulo de Ventas (Transacciones)

- `registrarVenta(Venta venta, List<DetalleVenta> detalleVenta)`: guarda la boleta y sus detalles.
- `listarVentas()`: Historial de transacciones realizadas.

- **buscarVentaPorPeriodo(Fecha inicio, Fecha fin)**: Filtrar ventas para reportes.
- **anularVenta(int idVenta)**: En lugar de eliminar, se marca como "Anulada" por temas contables.

4. Módulo de Inventario (Movimientos y Alertas)

- **registrarMovimiento(Movimiento movimiento)**: Registrar si entró stock (compra) o salió (merma/ajuste).
- **actualizarStockFisico(int idProducto, int cantidad)**: Sumar o restar directamente al `stockActual` del producto.
- **generarAlertaStock()**: Método que busca productos donde `stockActual <= stockMinimo`.
- **listarMovimientosPorProducto(int idProducto)**: Ver el historial de qué ha pasado con un producto específico.

5. Módulo de Estadísticas e IA (Análisis)

- **obtenerIngresosTotales(periodo)**: Sumatoria de dinero recaudado.
- **obtenerRankingProductos()**: Identificar los productos más vendidos (Top 5).
- **obtenerventasUsuario(int idUsuario)**: Total de ventas por cada empleado.
- **prepararDatosParaIA()**: Exportar o listar datos históricos de ventas para que el modelo de predicción los procese.

Product Backlog Priorizado:

Seguridad e Infraestructura Base (Prioridad: muy alta)

Sistema de autenticación y RBAC:

-**User Story**: Como Administrador, quiero que el sistema tenga roles y contraseñas para que un vendedor no pueda ver datos sensibles.

-Criterio de Aceptación: Implementación de Login con cifrado BCrypt y restricción de módulos según rol (Admin/Vendedor).

Configuración de base de datos y respaldos:

-User Story: Como administrador, quiero que el sistema haga respaldos automáticos para no perder información.

-Criterio de Aceptación: Script local que genere una copia de seguridad diaria con capacidad de restauración en menos de 2 horas.

Gestión de Inventario - CRUD (Prioridad: alta)

Módulo de Gestión de Productos:

-User Story: Como Administrador, quiero poder crear, editar y eliminar un producto.

-Criterio de Aceptación: Pantalla funcional de CRUD con validación de borrado lógico para productos con historial

Registro de Entradas y Ajustes Manuales:

-User Story: Como administrador, quiero registrar la entrada de mercadería y realizar ajustes manuales por pérdida dejando una nota.

-Criterio de Aceptación: Formulario de ajuste que obligue a ingresar el motivo y lo guarde en un log de auditoría.

Punto de Venta - POS (prioridad: alta)

Registro de ventas diario:

-User Story: Como vendedor, necesito registrar las ventas del día, agregando pedido, precio y resumen diario.

-Criterio de Aceptación: Interfaz de caja que reste stock automáticamente y genere un resumen de ventas al cierre.

Anulación de Transacciones:

-User Story: Como Administrador, quiero poder anular una venta realizada por error para reintegrar el stock.

-Criterio de Aceptación: Función de anulación que descuente el dinero del total y actualice el inventario en tiempo real

Inteligencia Artificial Predictiva (Prioridad: media)

Dashboard de Análisis y Predicción (Prophet).

-User Story: Como dueño, me gustaría tener un gráfico para análisis de cómo va mi negocio y balance de inventario agotándose.

-Criterio de Aceptación: Integración de script de Python con Prophet para mostrar proyecciones de stock basadas en historial local.

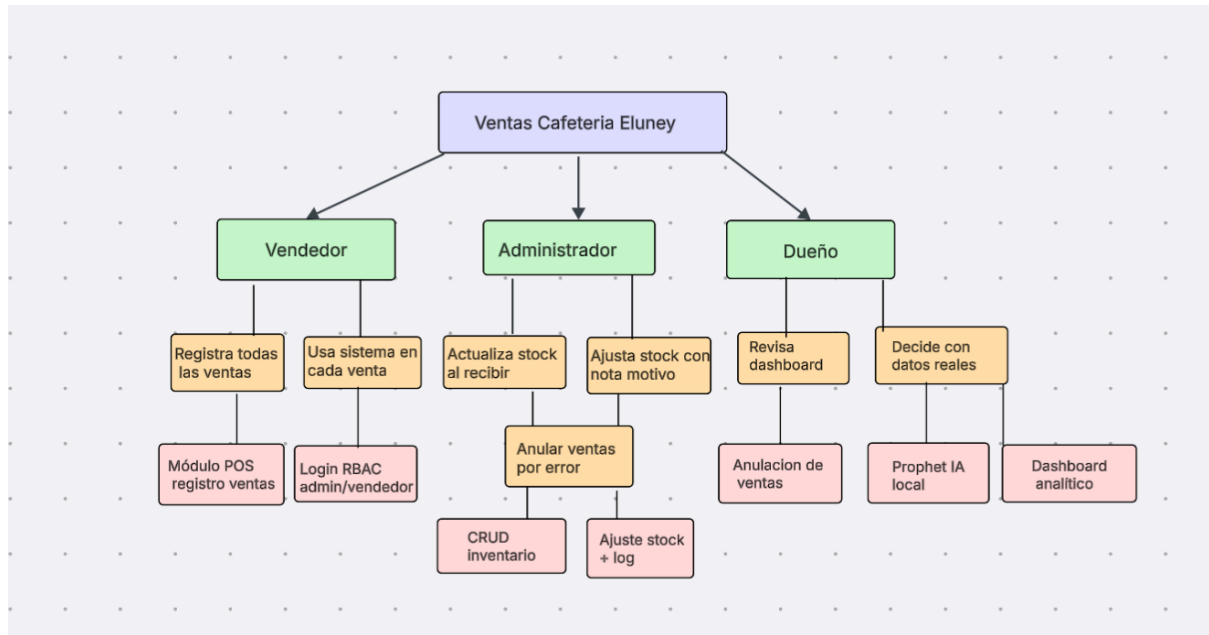
Presencia Digital e Información (Prioridad: baja)

Página Web Informativa y Carta Digital.

-User Story: Como cliente, quiero ver una página intuitiva que funcione en PC y teléfono para ver los productos.

-Criterio de Aceptación: Sitio web 100% responsivo (Mobile-First) con la carta actualizada y botones de redes sociales.

Impact Mapping:



Casos de uso específicos (UML)

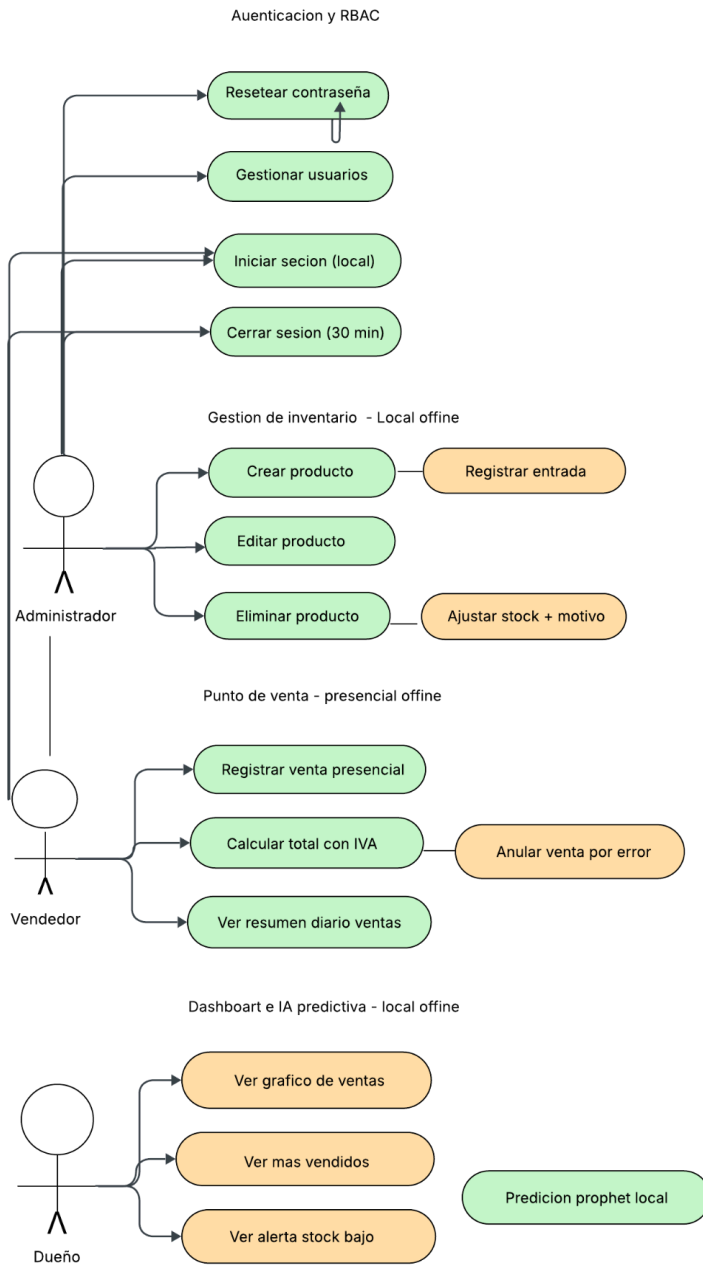


Diagrama de paquetes

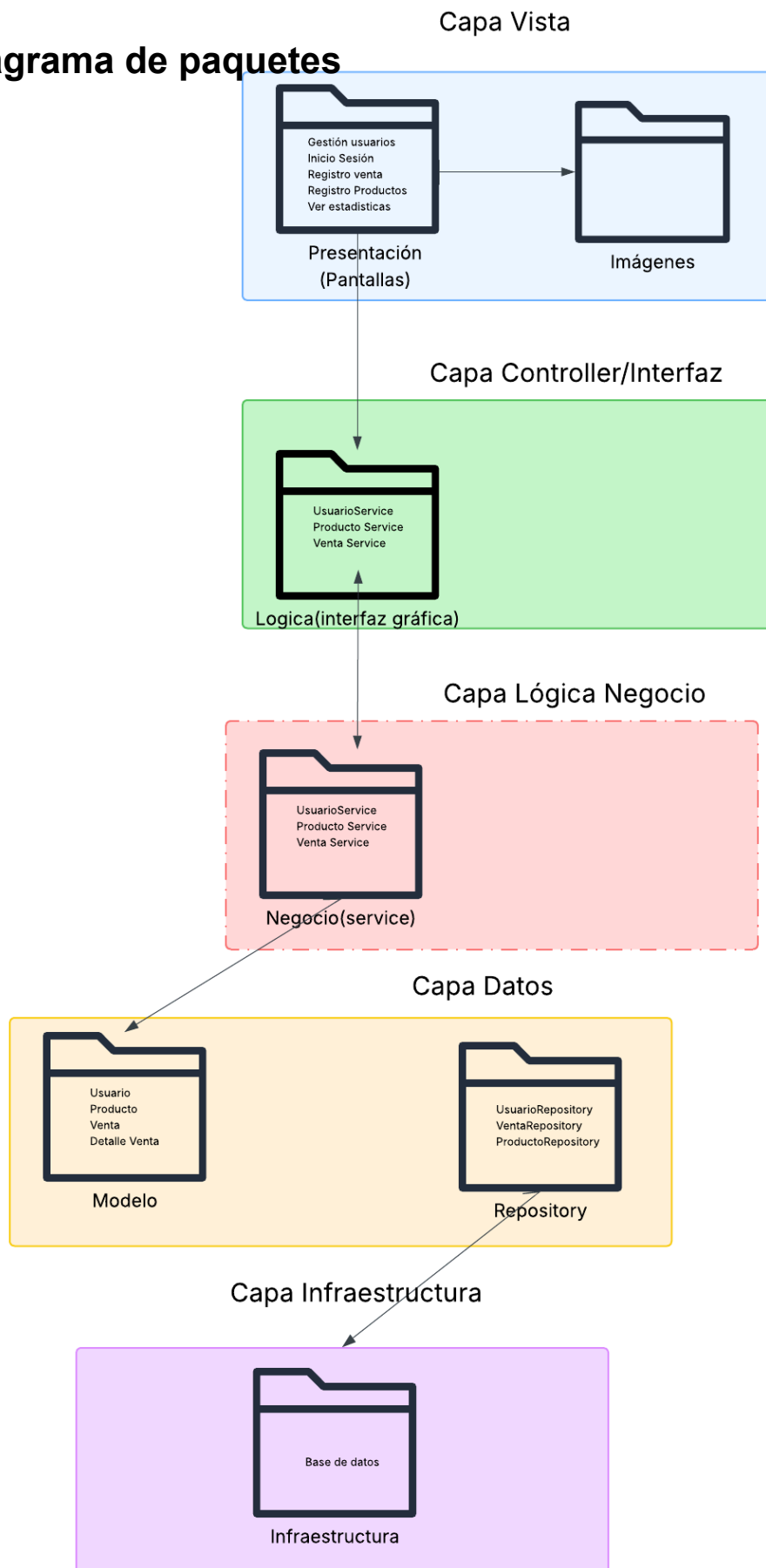
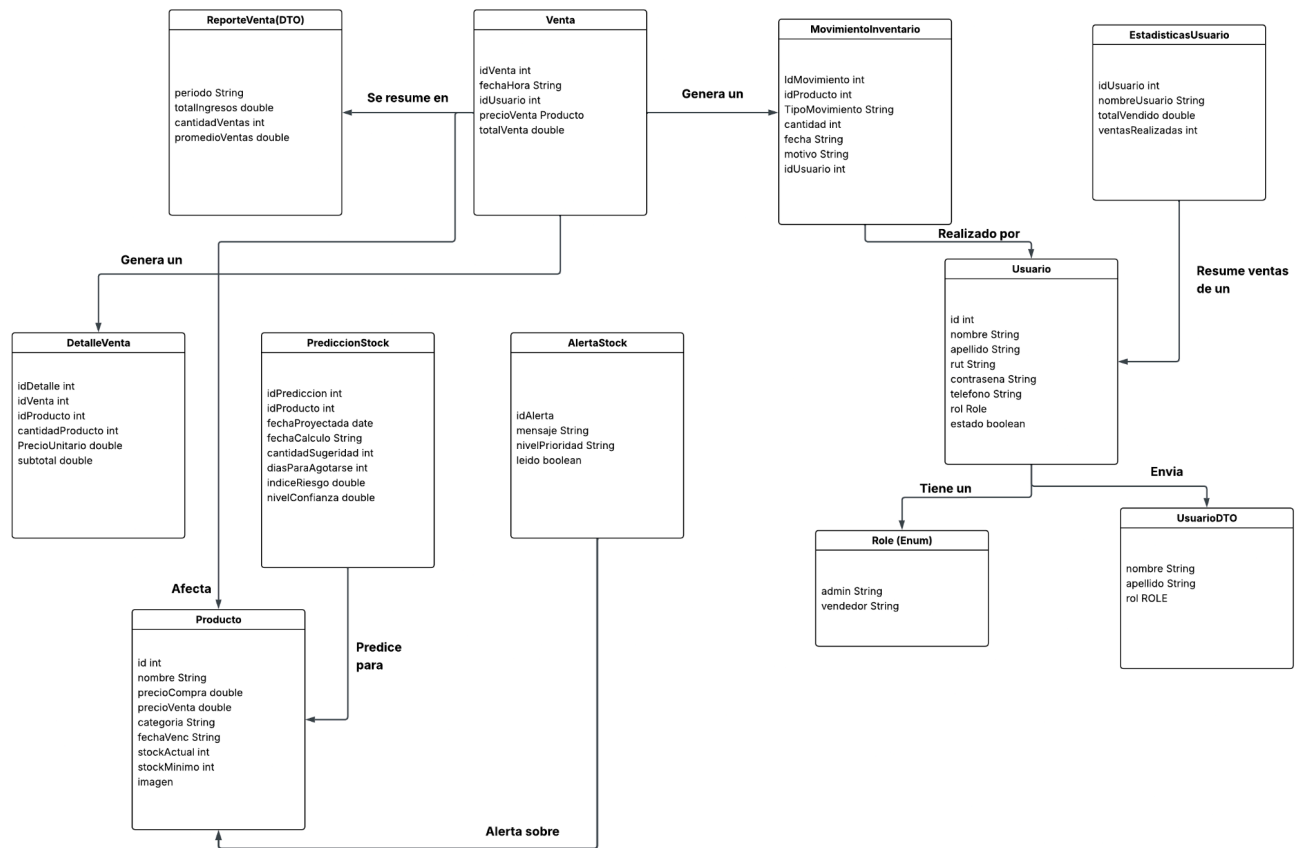
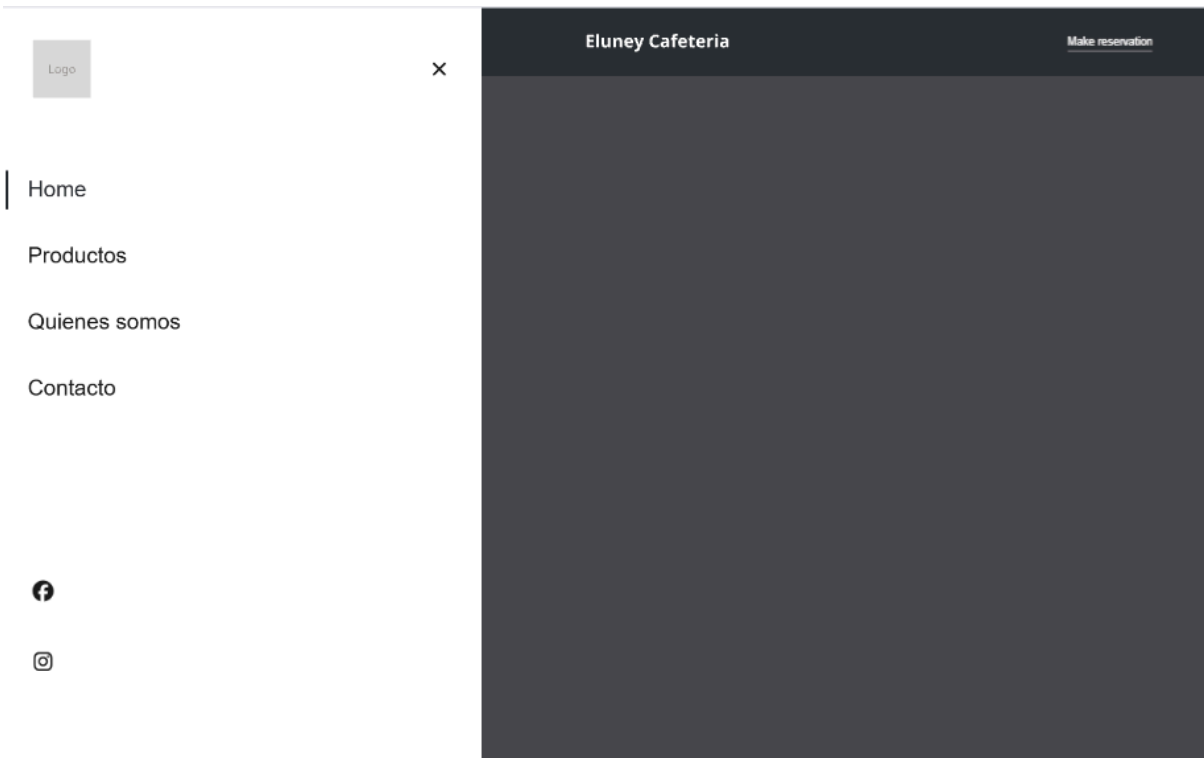


Diagram de clases



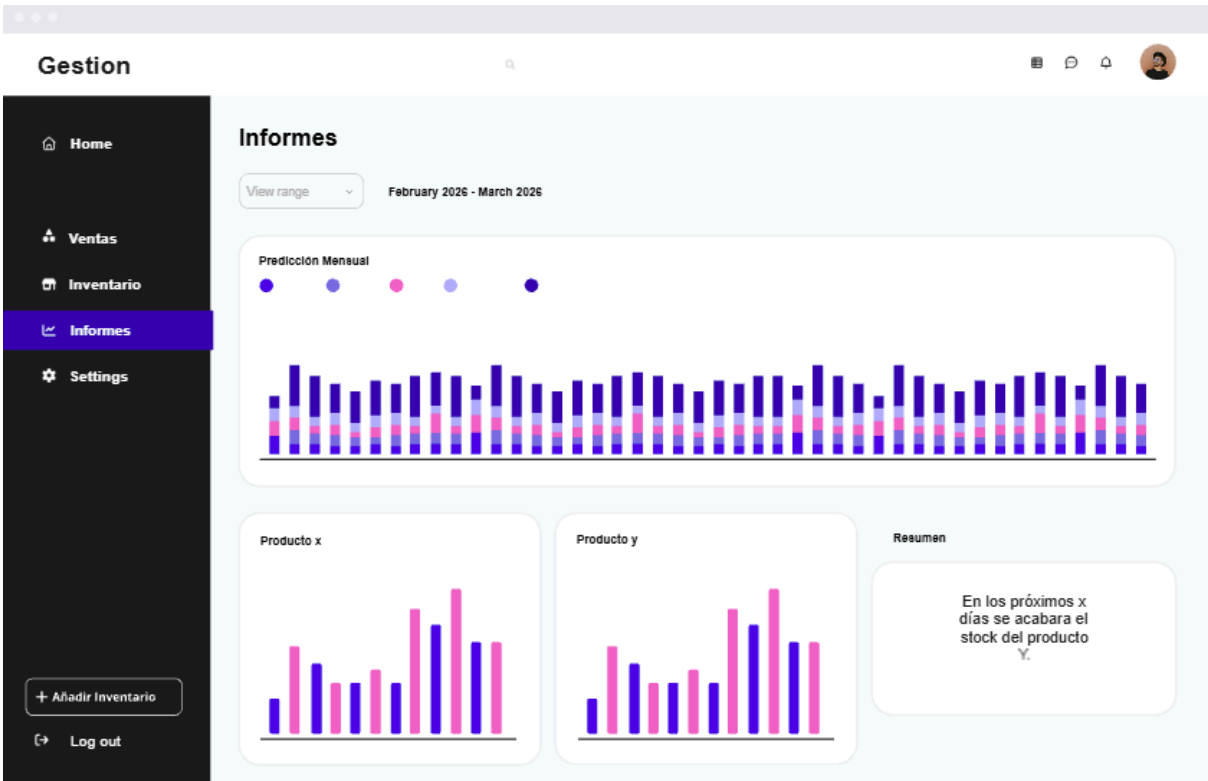
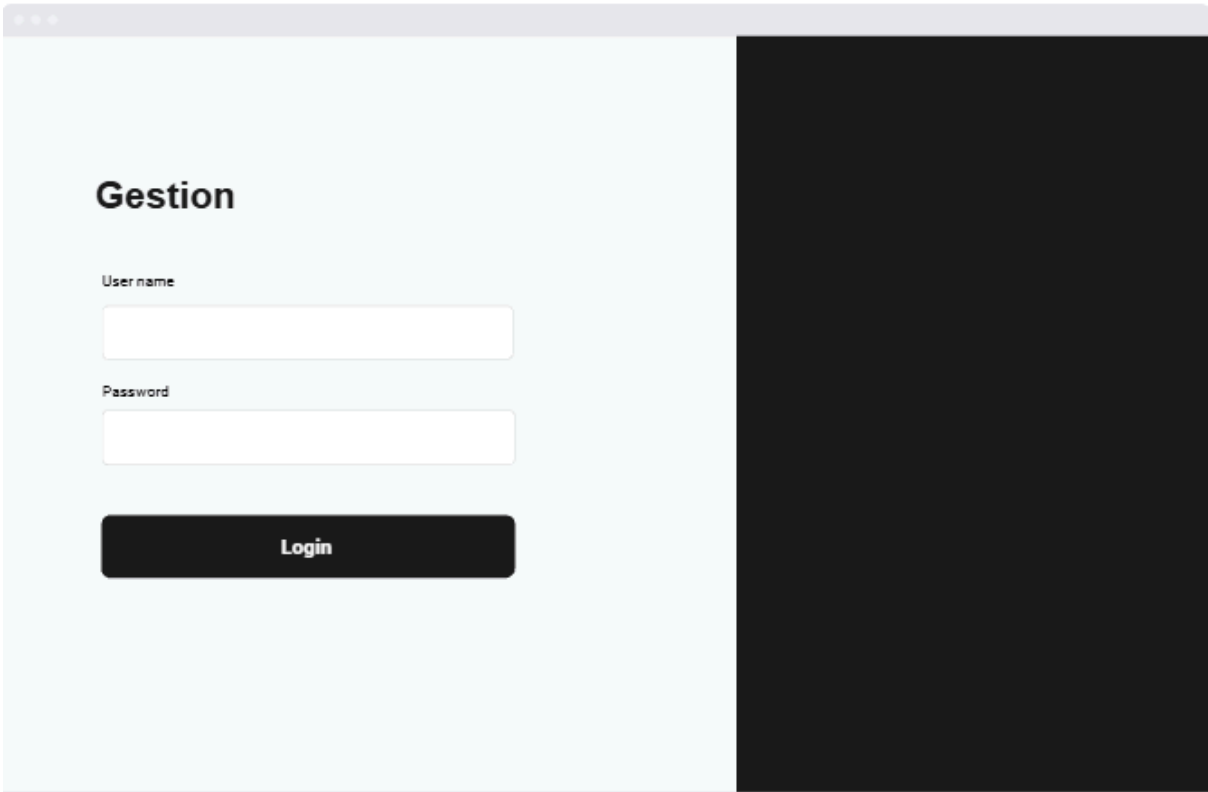
wireframes:

página web



Menu

APPETIZERS		BUNS	
Edamame salad	\$9	Bao Bun Sliders	\$9
pickled green beans, mixed greens, edamame, sesame seeds, ginger oil dressing		soft buns, kani-style pork loin, pickled radish, garlic chives, ginger	
Tuna tartare tacos	\$19	Truffle Shiitake Dim Sum	\$11
Swampy rice, avocado, miso-marinated salmon, scallops, chili oil		Luscious pork, shiitake mushrooms, truffle oil, garlic	
Crispy Tempura Veggies	\$12	Peking Duck Bao	\$18
Zucchini, bell pepper, sweet potato, cornstarch batter, chili powder		Soft buns, Peking duck slices, fresh scallions, cucumber	
Sakura Spring Rolls	\$13	Shrimp Har Gow	\$16
Rice paper, carrots, noodles, cucumber, shrimp, hoisin sauce		Rice paper, minced shrimp, cucumber, carrot, hoisin sauce	
Seared Scallop Carpaccio	\$20	Veggie Bao Trio	\$15
Fresh scallops, citrus-coriander dressing, cashew, olive oil, kani		Soft buns, truffle oil, mushroom, eggplant, ponzu dressing	



Gestion

Home

Ventas

Inventario

Informes

Settings

+ Añadir inventario

Log out

Añadir Inventario

Name*

Item code*

Description

Stock size*

Store availability*

Product photos*

Category*

Price*

Save product

Gestion

Home

Ventas

Inventario

Informes

Settings

+ Añadir inventario

Log out

Registro de Ventas

Nombre Producto	Moneda	Tipo de pago	Description
pastel 1	10 in stock	T- shirts	4 stores
Pastel 2	10 in stock	T- shirts	4 stores
sandwich 1	28 in stock	food	3 stores
sandwich 2	12 in stock	Outerwear	3 stores

Total venta: 50,000

Gestion

Home

Ventas

Inventario

Informes

Settings

+ Añadir inventario

Log out

Inventario

Last update January 29, 2023 at 2:30 PM

Name of product	Status	Stock info	Category	
pie de limon	Active	12 in stock	pasteles	Editar
hamburguesa	Active	10 in stock	comida rapida	
super 8	Low stock	1 in stock	dulces	